

Отчёт по лабораторной работе 12

**Настройка доступа локальной сети к внешней сети посредством
NAT**

Абдуллахи Абдул Вахид

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	19
4	Контрольные вопросы	20

Список иллюстраций

2.1	Первоначальная настройка маршрутизатора провайдера	6
2.2	Первоначальная настройка маршрутизатора провайдера	7
2.3	Первоначальная настройка коммутатора провайдера	8
2.4	Первоначальная настройка коммутатора провайдера	9
2.5	Настройка интерфейса маршрутизатора сети «Донская»	10
2.6	Создание NAT-пула и ACL	11
2.7	Создание NAT-пула и ACL	11
2.8	Настройка NAT inside/outside и статический NAT	12
2.9	Настройка NAT inside/outside и статический NAT	12
2.10	Настройка NAT inside/outside и статический NAT	12
2.11	Доступ к разрешённым ресурсам	13
2.12	Доступ к разрешённым ресурсам	13
2.13	Доступ к недоступным ресурсам	13
2.14	Доступ к образовательному ресурсу из сети кафедр	14
2.15	Доступ к сайту университета из сети администрации	14
2.16	Отсутствие доступа у обычных пользователей и полный доступ администратора	15
2.17	Настройка IP-адреса тестового ПК	15
2.18	Доступ к WEB-серверу по HTTP	16
2.19	Подключение к FTP-серверу	16
2.20	Настройка почтового клиента и проверка отправки/получения почты	17
2.21	Настройка почтового клиента и проверка отправки/получения почты	18

Список таблиц

1 Цель работы

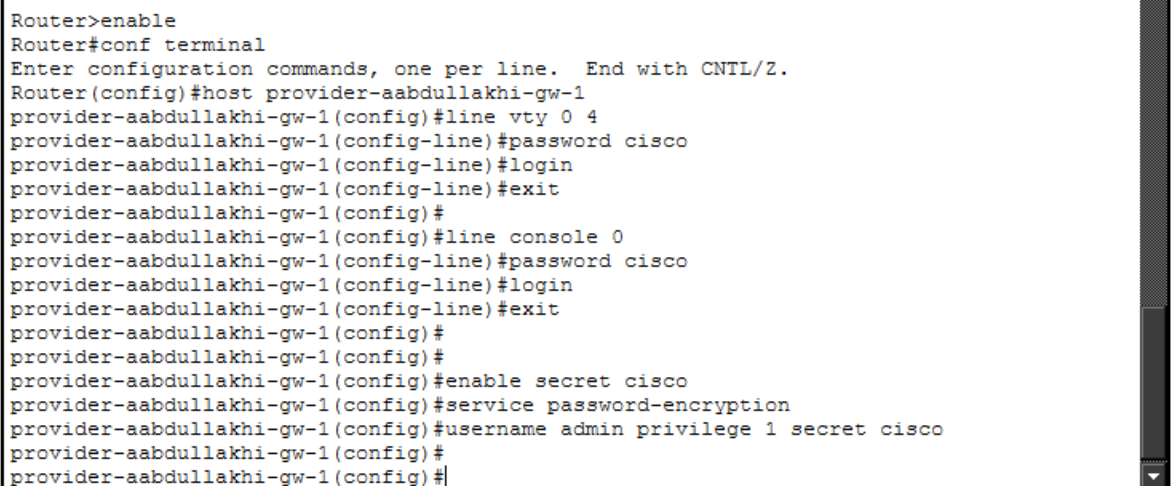
Приобретение практических навыков по настройке доступа локальной сети к внешней сети с использованием технологии NAT (Network Address Translation).

2 Выполнение лабораторной работы

1. Настройка маршрутизатора провайдера

На маршрутизаторе провайдера `provider-gw-1` была выполнена первоначальная конфигурация устройства:

- задано имя устройства `provider-aabdullakhi-gw-1`;
- настроен пароль для консольного доступа;
- настроены линии VTY с паролем;
- установлен `enable secret`;
- включено шифрование паролей;
- создан пользователь `admin`;
- активирован интерфейс `FastEthernet0/0`;
- конфигурация сохранена в память.



```
Router>enable
Router#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#host provider-aabdullakhi-gw-1
provider-aabdullakhi-gw-1(config)#line vty 0 4
provider-aabdullakhi-gw-1(config-line)#password cisco
provider-aabdullakhi-gw-1(config-line)#login
provider-aabdullakhi-gw-1(config-line)#exit
provider-aabdullakhi-gw-1(config)#
provider-aabdullakhi-gw-1(config)#line console 0
provider-aabdullakhi-gw-1(config-line)#password cisco
provider-aabdullakhi-gw-1(config-line)#login
provider-aabdullakhi-gw-1(config-line)#exit
provider-aabdullakhi-gw-1(config)#
provider-aabdullakhi-gw-1(config)#
provider-aabdullakhi-gw-1(config)#enable secret cisco
provider-aabdullakhi-gw-1(config)#service password-encryption
provider-aabdullakhi-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
provider-aabdullakhi-gw-1(config)#
provider-aabdullakhi-gw-1(config)#
```

Рис. 2.1: Первоначальная настройка маршрутизатора провайдера

```

provider-aabdullakhi-gw-1(config)#int f0/0
provider-aabdullakhi-gw-1(config-if)#no shutdown
^
% Invalid input detected at '^' marker.
provider-aabdullakhi-gw-1(config-if)#no shutdown

provider-aabdullakhi-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

provider-aabdullakhi-gw-1(config-if)#exit
provider-aabdullakhi-gw-1(config)#int f0/0.4
provider-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.4, changed state to up

provider-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 4
provider-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#ip address 198.51.100.1 255.255.255.240
provider-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#description msk-donskaya
provider-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#exit
provider-aabdullakhi-gw-1(config)#int f0/1
provider-aabdullakhi-gw-1(config-if)#no shutdown

provider-aabdullakhi-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

provider-aabdullakhi-gw-1(config-if)#ip address 192.0.2.1 255.255.255.0
provider-aabdullakhi-gw-1(config-if)#description internet
provider-aabdullakhi-gw-1(config-if)#exit
provider-aabdullakhi-gw-1(config)#exit
provider-aabdullakhi-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

provider-aabdullakhi-gw-1#

```

Copy

Paste

Активал

Рис. 2.2: Первоначальная настройка маршрутизатора провайдера

2. Настройка коммутатора провайдера

На коммутаторе provider-sw-1 выполнены начальная настройка и настройка интерфейсов:

- имя устройства — provider-aabdullakhi-sw-1;
- пароль для линий VTY;
- пароль для консольного доступа;
- enable secret;
- шифрование паролей;
- пользователь admin;

- интерфейсы FastEthernet0/1 и FastEthernet0/24 переведены в режим trunk;
- создана VLAN 4 с именем nat;
- включён интерфейс Vlan4.

```
Switch>
Switch>enable
Switch#con terminal
% Ambiguous command: "con terminal "
Switch#config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#host provider-aabdullakhi-sw-1
provider-aabdullakhi-sw-1(config)#line vty 0 4
provider-aabdullakhi-sw-1(config-line)#password cisco
provider-aabdullakhi-sw-1(config-line)#login
provider-aabdullakhi-sw-1(config-line)#exit
provider-aabdullakhi-sw-1(config)#
provider-aabdullakhi-sw-1(config)#line console 0
provider-aabdullakhi-sw-1(config-line)#password cisco
provider-aabdullakhi-sw-1(config-line)#login
provider-aabdullakhi-sw-1(config-line)#exit
provider-aabdullakhi-sw-1(config)#
provider-aabdullakhi-sw-1(config)#enable secret cisco
provider-aabdullakhi-sw-1(config)#service password-encryption
provider-aabdullakhi-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret
cisco
provider-aabdullakhi-sw-1(config)#
provider-aabdullakhi-sw-1(config)#
```

Copy Paste

Top

Рис. 2.3: Первоначальная настройка коммутатора провайдера


```

provider-aabdullakhi-sw-1(config)#int f0/1
provider-aabdullakhi-sw-1(config-if)#sw mode trunk

provider-aabdullakhi-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

provider-aabdullakhi-sw-1(config-if)#exit
provider-aabdullakhi-sw-1(config)#
provider-aabdullakhi-sw-1(config)#int f0/24
provider-aabdullakhi-sw-1(config-if)#sw mode trunk

provider-aabdullakhi-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up

provider-aabdullakhi-sw-1(config-if)#exit
provider-aabdullakhi-sw-1(config)#
provider-aabdullakhi-sw-1(config)#vlan 4
provider-aabdullakhi-sw-1(config-vlan)#name nat
provider-aabdullakhi-sw-1(config-vlan)#exit
provider-aabdullakhi-sw-1(config)#int vlan4
provider-aabdullakhi-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan4, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan4, changed state to up

provider-aabdullakhi-sw-1(config-if)#no shutdown
provider-aabdullakhi-sw-1(config-if)#exit
provider-aabdullakhi-sw-1(config)#
provider-aabdullakhi-sw-1(config)#

```

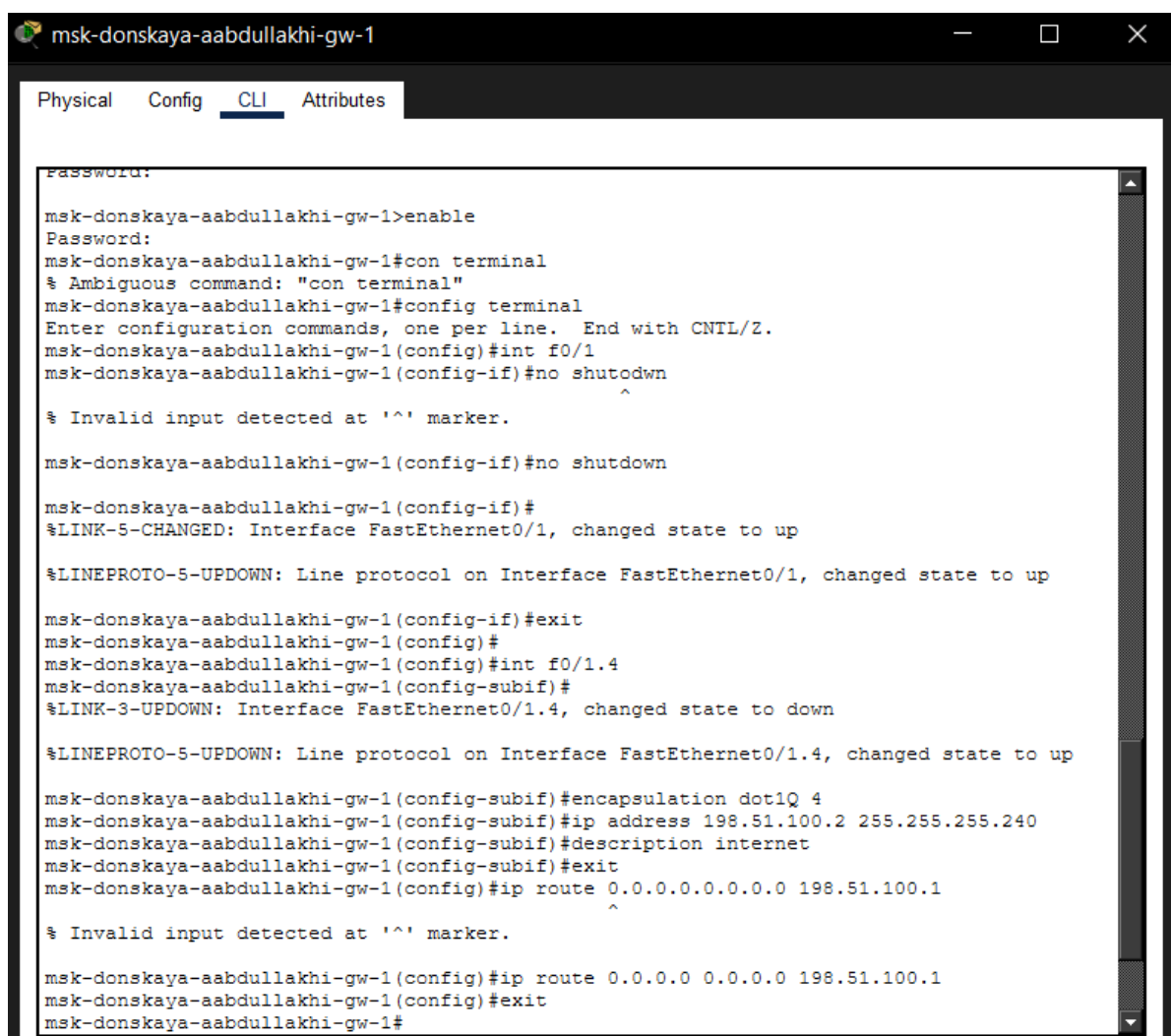
Рис. 2.4: Первоначальная настройка коммутатора провайдера

3. Настройка интерфейса маршрутизатора сети «Донская»

На маршрутизаторе сети «Донская» выполнен порт FastEthernet0/1. Создан подинтерфейс FastEthernet0/1.4 с параметрами:

- инкапсуляция: dot1q 4;
- IP-адрес: 198.51.100.2;
- маска: 255.255.255.240;
- описание: internet.

Добавлен маршрут по умолчанию: 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1



```
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1
Physical  Config  CLI  Attributes

Password:
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1>enable
Password:
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1#con terminal
% Ambiguous command: "con terminal"
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1#config terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#int f0/1
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-if)#no shutdown

% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-if)#no shutdown

msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#int f0/1.4
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.4, changed state to up

msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 4
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#ip address 198.51.100.2 255.255.255.240
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#description internet
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1

% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1#
```

Рис. 2.5: Настройка интерфейса маршрутизатора сети «Донская»

4. Настройка NAT на маршрутизаторе «Донская»

Создан пул адресов main-pool:

- диапазон: 198.51.100.2 – 198.51.100.14;
- маска: 255.255.255.240.

Создан расширенный список доступа nat-inet, разрешающий выход в интернет для внутренних сетей и узлов.

```
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#ip nat pool main-pool 198.51.100.2 198.51.100.14
netmask 255.255.255.240
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#
```

Рис. 2.6: Создание NAT-пула и ACL

```
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#ip access-list extended nat-inet
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#remark dk
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host
192.0.2.11 eq 80
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host
192.0.2.12 eq 80
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#remark departments
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.4.0 0.0.0.255 host
192.0.2.13 eq 80
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#remark adm
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.5.0 0.0.0.255 host
192.0.2.14 eq 80
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 any
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#
```

Рис. 2.7: Создание NAT-пула и ACL

5. Настройка статического NAT (проброс портов)

Выполнен проброс портов из внешней сети во внутреннюю:

- 198.51.100.2:80 → 10.128.0.2:80
- 198.51.100.3:80 → 10.128.0.3:80
- 198.51.100.3:21 → 10.128.0.3:21
- 198.51.100.4:25 → 10.128.0.4:25
- 198.51.100.4:110 → 10.128.0.4:110
- 198.51.100.10:3389 → 10.128.6.200:3389

```
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#ip nat inside source list nat-inet pool main-pool
overload
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#int f0/0.3
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#interface f0/0.101
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#interface f0/0.102
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#interface f0/0.103
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#interface f0/0.104
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#interface f0/1.4
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#ip nat outside
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#
```

Рис. 2.8: Настройка NAT inside/outside и статический NAT

```
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.2 80
192.51.100.2 80
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.3 20
198.51.100.3 20
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.3 21
198.51.100.3 21
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.4 25
198.51.100.4 25
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.4 110
198.51.100.4 110
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#
```

Рис. 2.9: Настройка NAT inside/outside и статический NAT

```
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.6.200 3389
198.51.100.10 3389
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#
```

Рис. 2.10: Настройка NAT inside/outside и статический NAT

6. Проверка доступа из сети дисплейных классов

С конечных устройств дисплейных классов проверен доступ к разрешённым ресурсам:

www.yandex.ru и stud.rudn.university — доступ успешен.

При попытке доступа к другим ресурсам — ограничения.

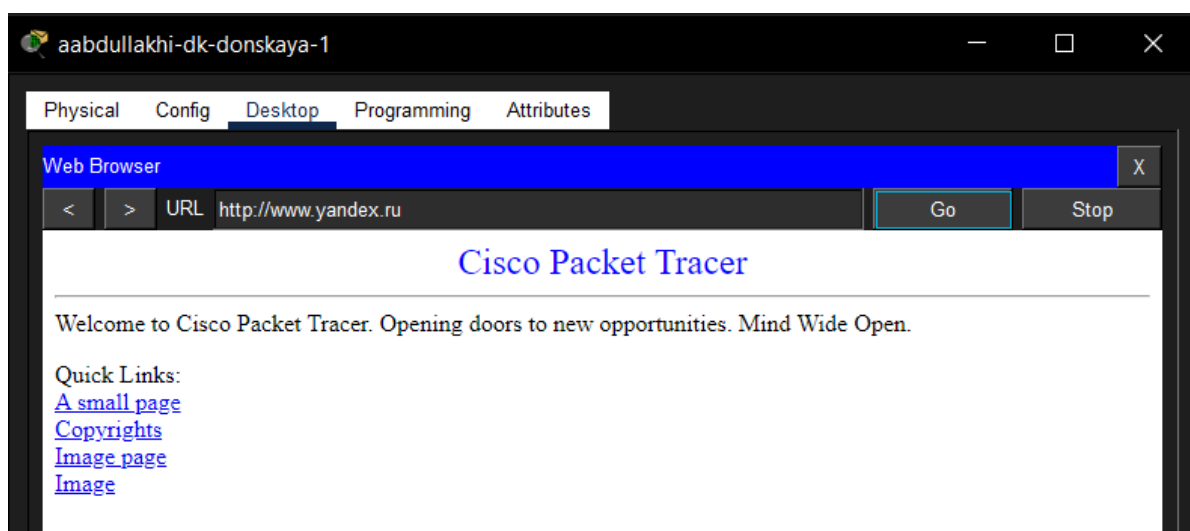


Рис. 2.11: Доступ к разрешённым ресурсам

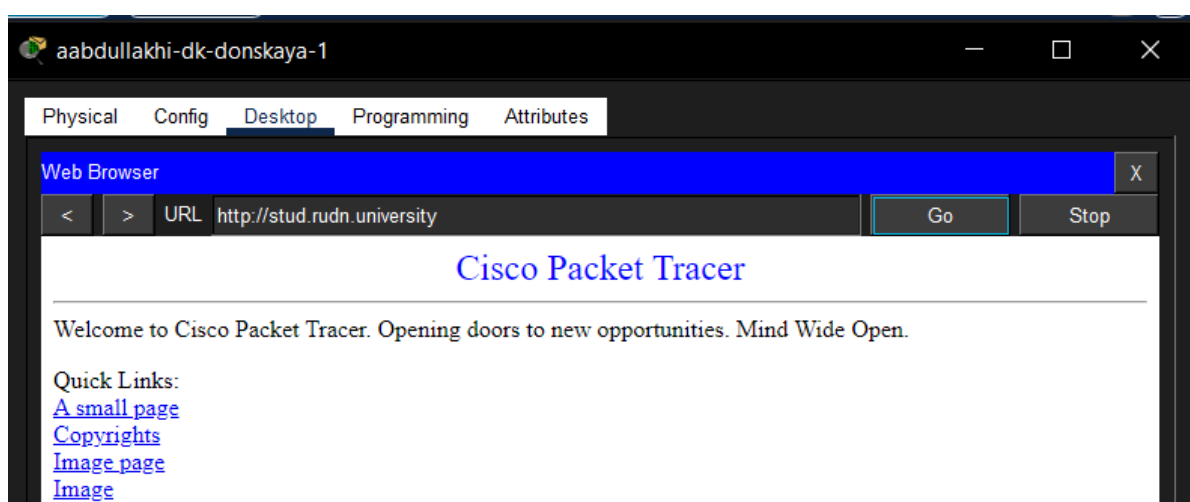


Рис. 2.12: Доступ к разрешённым ресурсам

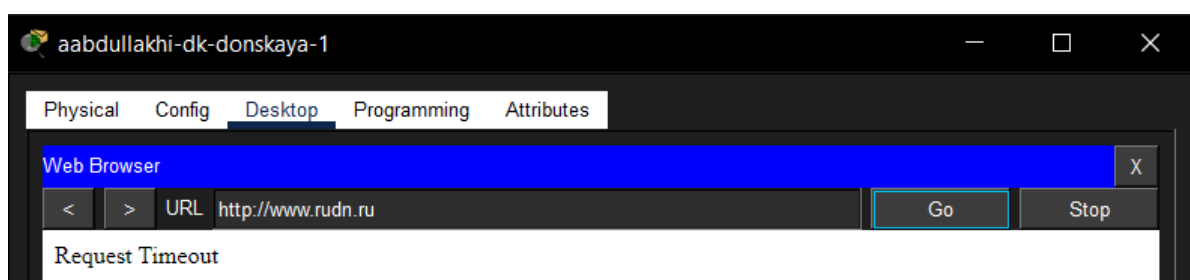


Рис. 2.13: Доступ к недоступным ресурсам

7. Проверка доступа для сети кафедр

Пользователи сети кафедр имеют доступ только к `esystem.pfur.ru`.
Соединение устанавливается успешно, что подтверждает корректную настройку ACL и NAT.

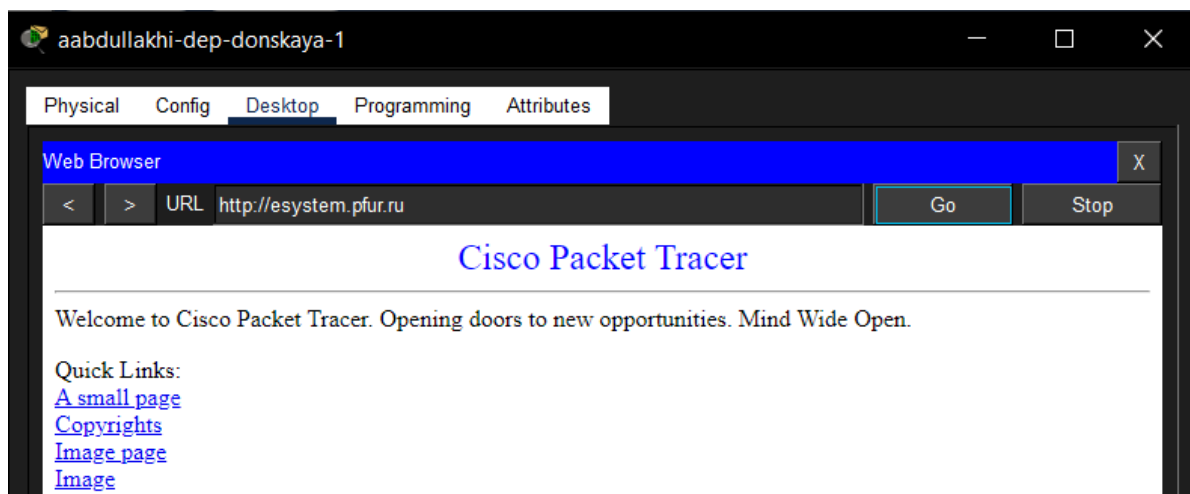


Рис. 2.14: Доступ к образовательному ресурсу из сети кафедр

8. Проверка работы сети администрации

Пользователям сети администрации разрешён доступ только к `www.rudn.ru`.
Доступ к данному ресурсу осуществляется успешно.

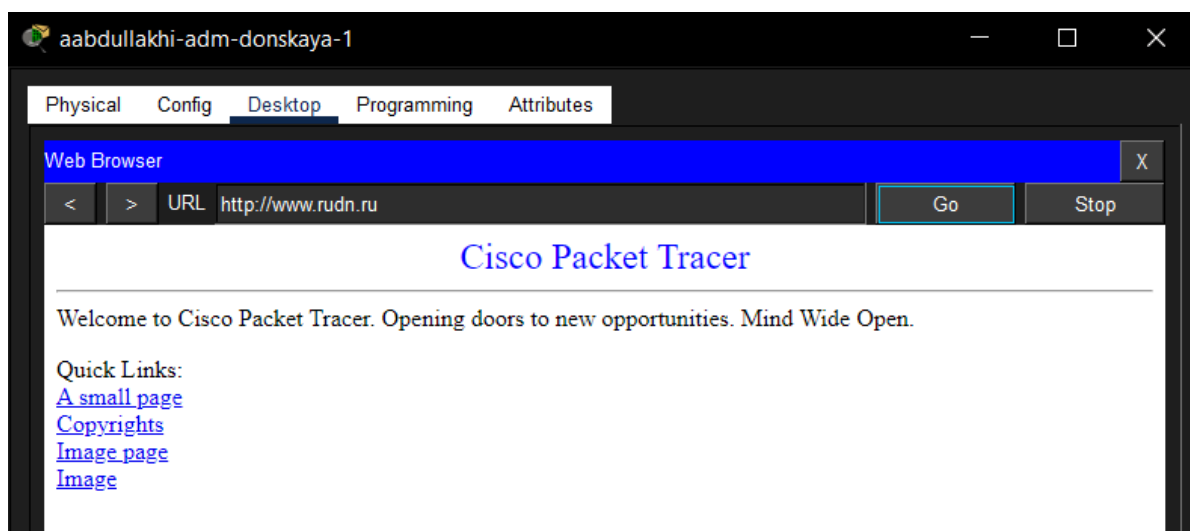


Рис. 2.15: Доступ к сайту университета из сети администрации

9. Проверка сети прочих пользователей

В данной сети только компьютер администратора имеет полный доступ во внешнюю сеть.

Остальные пользователи интернет-доступа не имеют.



Рис. 2.16: Отсутствие доступа у обычных пользователей и полный доступ администратора

10. Проверка доступности серверов из внешней сети

С тестового ПК настроен IP-адрес:

- IP: 192.0.2.20
- маска: 255.255.255.0
- шлюз: 192.0.2.1

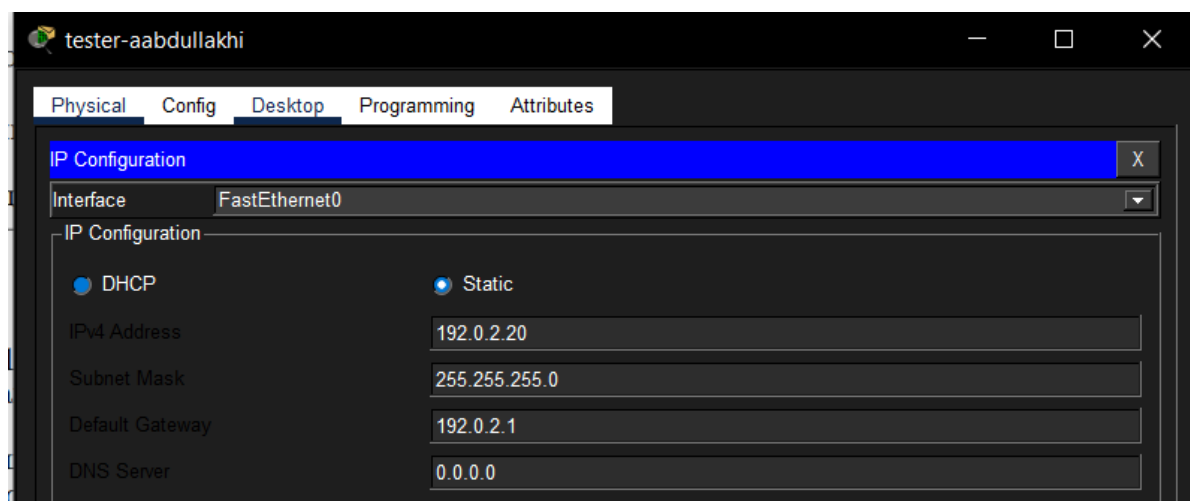


Рис. 2.17: Настройка IP-адреса тестового ПК

11. Проверка WEB-сервера

Через браузер выполнено подключение к 198.51.100.2 по HTTP (порт 80).
Веб-страница загружается — NAT настроен корректно.

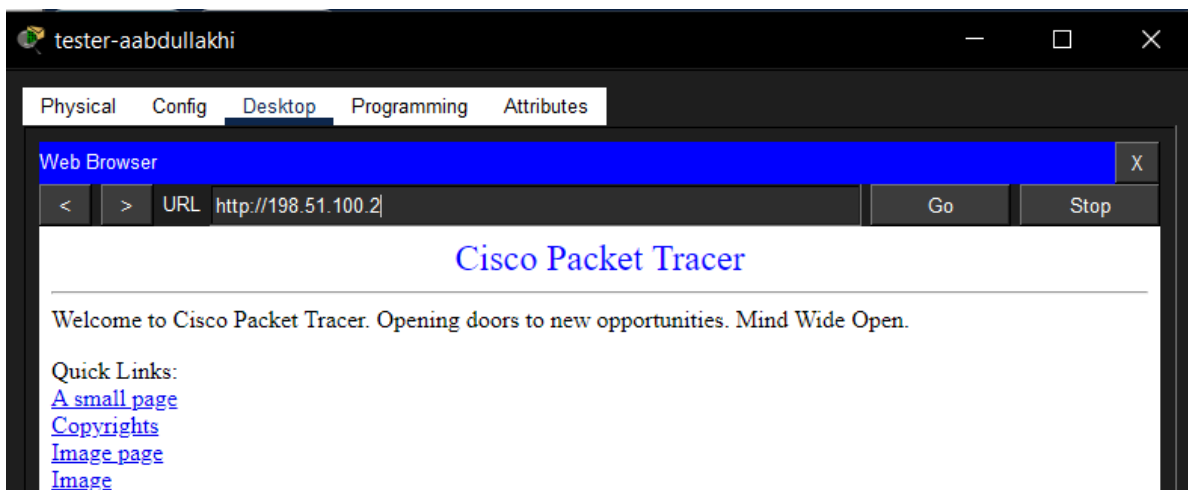


Рис. 2.18: Доступ к WEB-серверу по HTTP

12. Проверка FTP-сервера

С тестового ПК выполнено подключение к 198.51.100.3.
Аутентификация пройдена, команды FTP выполняются.

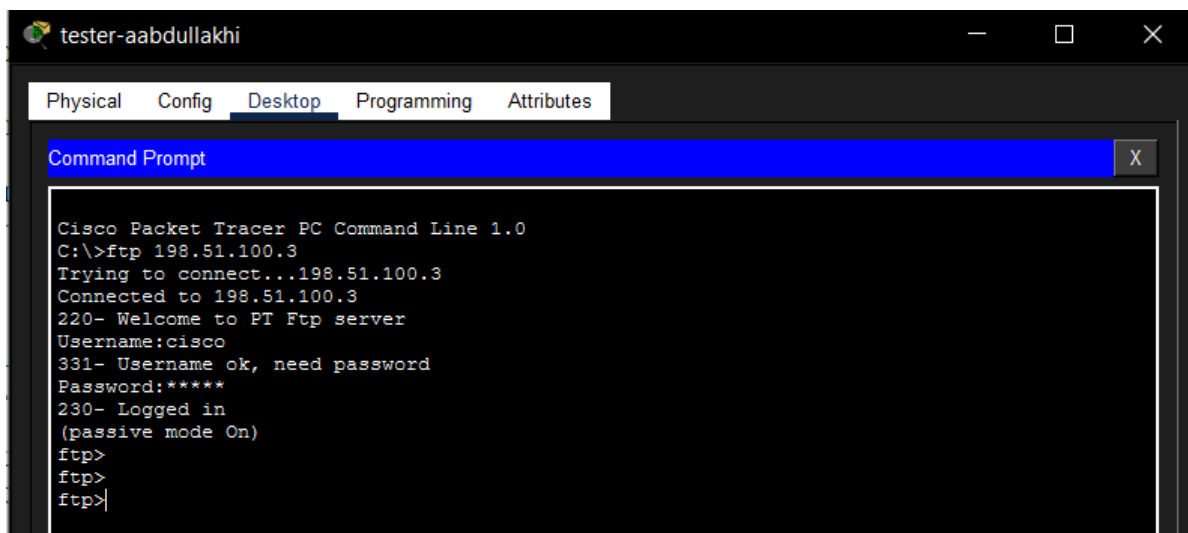


Рис. 2.19: Подключение к FTP-серверу

13. Проверка почтового сервера

На клиенте настроены параметры:

- адрес почтового сервера: 198.51.100.4
- протоколы: SMTP (порт 25), POP3 (порт 110)

Выполнены отправка и получение сообщений — успешно.

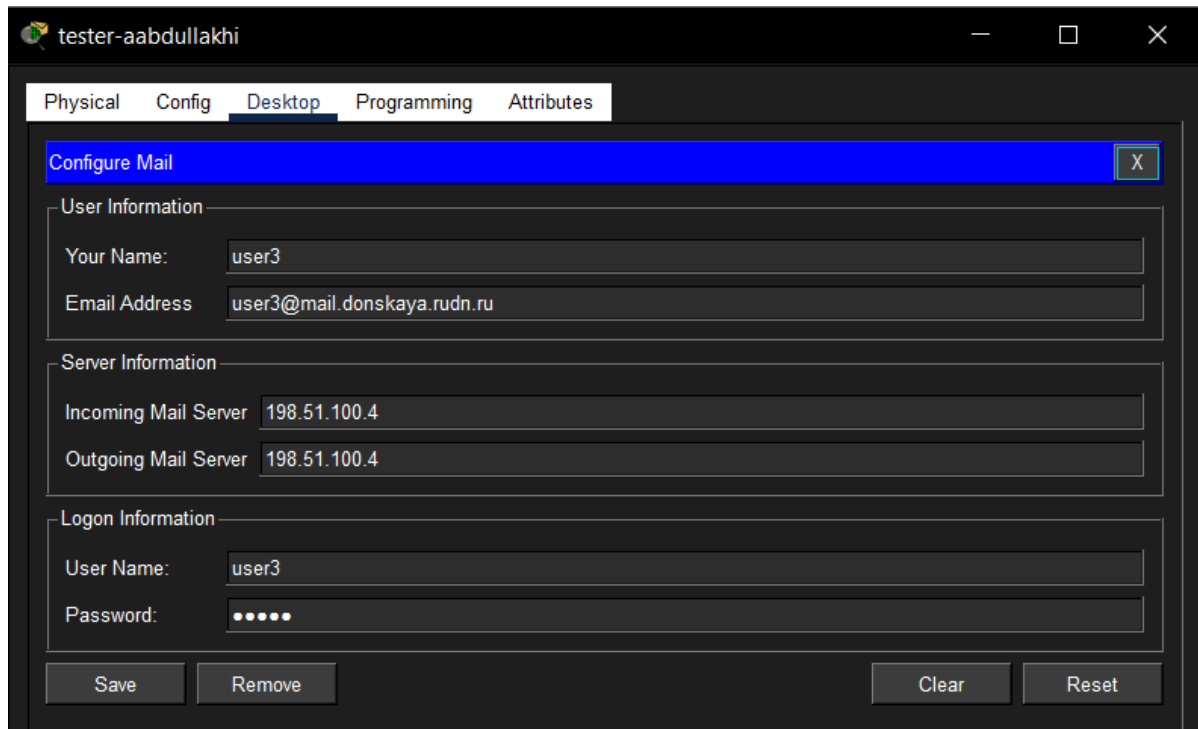


Рис. 2.20: Настройка почтового клиента и проверка отправки/получения почты

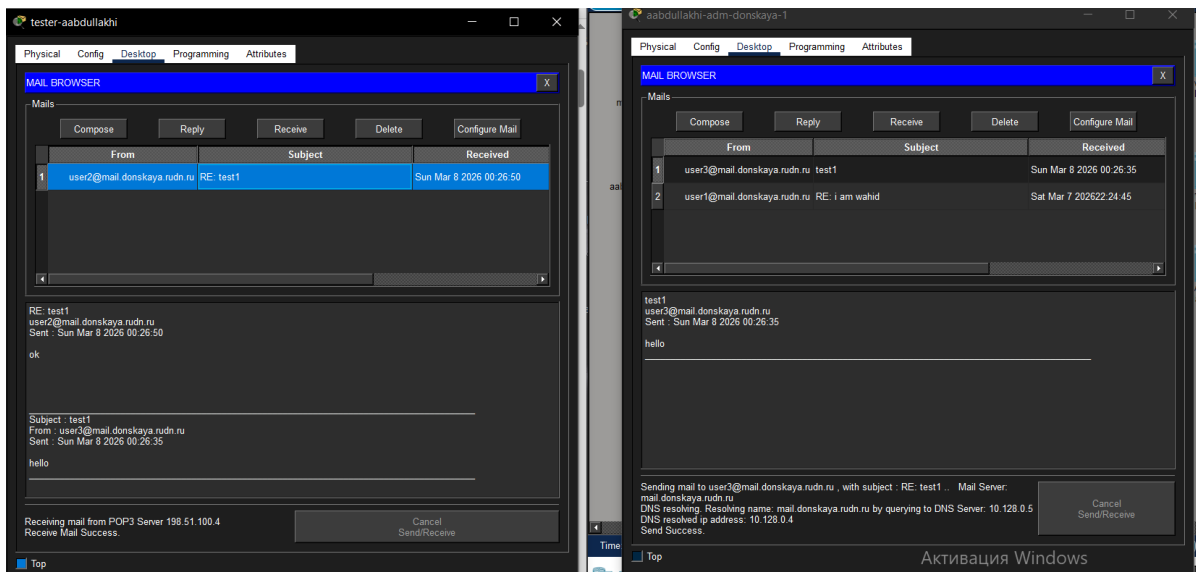


Рис. 2.21: Настройка почтового клиента и проверка отправки/получения почты

3 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены практические навыки настройки NAT на пограничном маршрутизаторе.

Реализованы:

- динамическая трансляция адресов для выхода в интернет;
- статический NAT для публикации внутренних серверов;
- разграничение доступа на основе ACL;
- проверка работоспособности WEB, FTP и почтовых сервисов.

Все цели работы достигнуты, конфигурация сохранена и протестирована.

4 Контрольные вопросы

1. В чём состоит основной принцип работы NAT (что даёт наличие NAT в сети организации)?

NAT (Network Address Translation) заменяет частные IP-адреса внутренней сети на публичный адрес при выходе в интернет. Это позволяет экономить публичные IP-адреса, скрывать внутреннюю структуру сети и обеспечивать доступ в интернет через один или несколько публичных адресов.

2. В чём состоит принцип настройки NAT (на каком оборудовании и что нужно настроить для выхода из локальной сети во внешнюю сеть через NAT)?

NAT настраивается на пограничном маршрутизаторе. Необходимо:

- определить inside/outside интерфейсы;
- создать пул внешних адресов;
- настроить ACL для указания транслируемых адресов;
- применить правило NAT (часто с overload).

3. Можно ли применить Cisco IOS NAT к субинтерфейсам?

Да, NAT можно применять к субинтерфейсам.

4. Что такое пулы IP NAT?

Пул NAT — это диапазон публичных IP-адресов, которые динамически назначаются внутренним узлам для выхода в интернет.

5. Что такое статические преобразования NAT?

Статический NAT — постоянное соответствие между внутренним и внешним IP-адресом (или портом). Используется для публикации серверов во внешней сети.